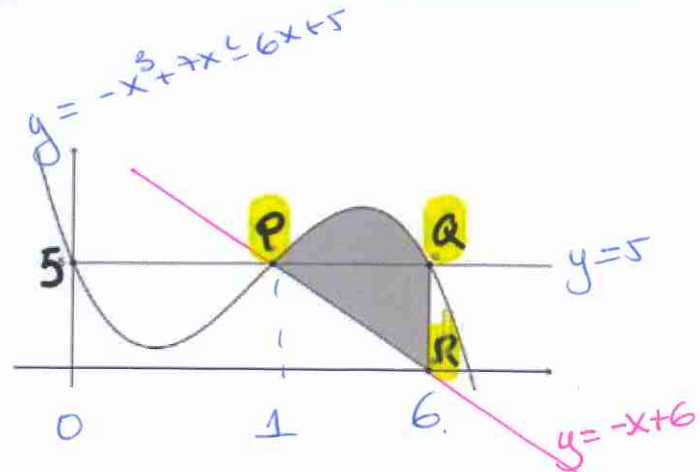


Ejercicio 3 (Análisis)

Joanek bere aitoren paperen artean eskuizkribu bat aurkitzen du, irudian agertzen denaren antzekoa, non bere aitari uzten dion ureztapen-lursail bat deskribatzen den.

Grafikoaren kurba $y = f(x)$ da, non $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5$.

a) $f(x)$ -ren adierazpenaren arabera, kalkulatu irudian adierazitako P, Q eta R puntuen koordinatuak. Kalkulatu, halaber, PR zuzenaren ekuazioa. [1,25 puntu]



b) Kalkulatu lursailaren azalera.

a) P, Q eta R kalkulatzeko:

$$\begin{cases} y = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5 \\ y = 5 \end{cases}$$

$$-x^3 + 7x^2 - 6x + 5 = 5$$

$$-x^3 + 7x^2 - 6x = 0$$

$$x(-x^2 + 7x - 6) = 0$$

$$-x(x-6)(x-1) = 0$$

$$\leftarrow x_1 = 0 \quad x_2 = 6 \quad x_3 = 1$$

Beraz:

$$P(1, 5)$$

$$Q(6, 5)$$

* PR zuzena kalkulatzeko: $y = y_0 + m(x - x_0)$

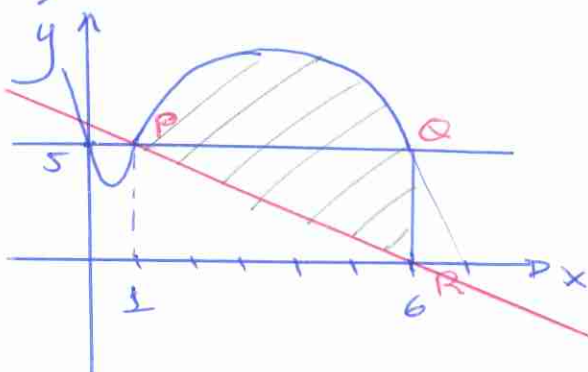
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - 0}{1 - 6} = \frac{-5}{-5} = 1 \Rightarrow \boxed{m = 1}$$

$$\begin{cases} P(1, 5) \\ R(6, 0) \end{cases}$$

$$y = 5 - 1(x - 1)$$

$$\boxed{y = -x + 6}$$

b) lursailaren azalera kalkulatzeko:



$$\begin{aligned} A &= \int_1^6 \left[(-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) - (-x + 6) \right] dx \\ &= \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 5x - 1) dx = \end{aligned}$$

$$A = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} - x \right]_1^6 = F(6) - F(1) \quad \begin{array}{l} \text{Barrowen} \\ \text{erregelo} \\ \text{aplikotut} \end{array}$$

$$= \left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7 \cdot 6^3}{3} - \frac{5 \cdot 6^2}{2} - 6 \right) - \left(-\frac{1^4}{4} + \frac{7 \cdot 1^3}{3} - \frac{5 \cdot 1^2}{2} - 1 \right) =$$

$$= \frac{1025}{12} = \underline{\underline{85,42 \text{ u}^2}}$$

lur sailoren azalera $85,42 \text{ u}^2$ da.